ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

TEMA:

Accelerația medie. U.M.

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.

- la pornire și la coborâre viteza crește; o astfel de mișcare se numește **accelerată**;
- la urcare și la oprire viteza scade, mișcarea în acest caz se numește **decelerată** sau **încetinită**;
- rămâne constantă pe anumite porțiuni ale traiectoriei, când mișcarea este **uniformă**.

Pentru a caracteriza modul de variație a vitezei unui mobil într-un interval de timp, se definește o mărime fizică numită **accelerație medie**, care reprezintă variația vitezei în unitatea de timp:

$$\boldsymbol{a} = \frac{\Delta \boldsymbol{v}}{\Delta \mathbf{t}},$$

unitatea de măsură în SI fiind

$$[\boldsymbol{a}]_{\mathbf{SI}} = \frac{\boldsymbol{m}}{\boldsymbol{s}^2}.$$

- O accelerație de **1** $\frac{m}{s^2}$ **reprezintă o creștere a vitezei** unui mobil cu **1m/s** după fiecare secundă de mișcare.
- În mod asemănător, o accelerație de **-1** $\frac{m}{s^2}$ – **reprezintă o scădere a vitezei** unui mobil cu **1m/s** după fiecare secundă de mișcare.
- **Dacă mișcarea mobilului este rectilinie și uniformă, accelerația este nulă**: a = 0.

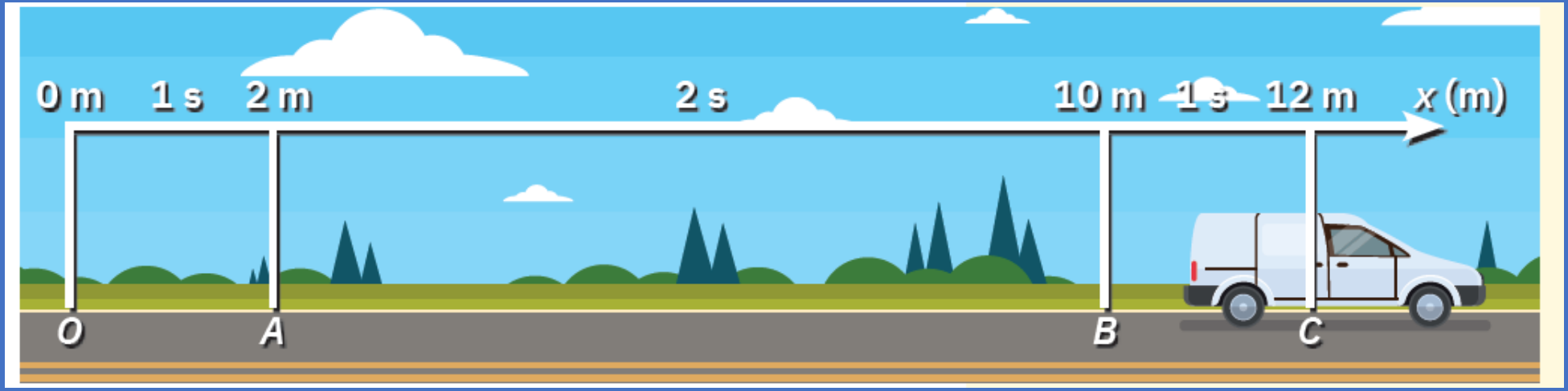
- Un mobil care se deplasează uniform (viteza este constantă) pe o traiectorie circulară are accelerație datorită modificării direcției de mișcare (se modifică direcția vitezei).

O mașină pornește din repaus, poziție notată cu *O*, se deplasează accelerat până în poziția *A*, apoi parcurge distanța *AB* uniform, iar din poziția *B* încetinește până în poziția *C*, unde se oprește.

a Calculează viteza mașinii în mișcarea de la *A* la *B*.

b Află accelerația medie în mișcarea accelerată de la *O* la *A*.

c Determină accelerația medie în decursul mișcării încetinite de la *B* la *C*.



VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!